

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda	KOVACS
Kataloški broj(evi)	55313, 3555313
Oblik	Nije primjenljivo
Čista tvar/smjesa	Smjesa

Sadrži 3-Metil-1-butanol; Vodikov klorid

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena primjena	Ograničeno na profesionalne korisnike In vitro laboratorijski reagens ili komponenta
Preporuke za nekorištenje	Nikakve informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Sjedište tvrtke	Proizvođač	Pravna osoba / adresa za kontakt
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad 3 boulevard Raymond Poincaré 92430 Marnes-la-Coquette France e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com	Bio-Rad Hungary Ltd. Futó utca 47-53 HU-1082 Budapest Mađarska

Za daljnje informacije kontaktirajte

Tehničke usluge	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)
Br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - Udisanje (pare)	Kategorija 4 - (H332)
nagrizanja/nadraživanja kože	Kategorija 1 Potkategorija B - (H314)
Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko	Kategorija 1 - (H318)
Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje)	3. kategorija - (H335)
3. kategorija Nadražaj dišnih putova	
Zapaljive tekućine	3. kategorija - (H226)

2.2. Elementi označavanja

Sadrži 3-Metil-1-butanol; Vodikov klorid

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

Oznake upozorenja

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H332 - Štetno ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H226 - Zapaljiva tekućina i para

Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P260 - Ne udisati prašinu, dim, plin, maglu, pare i aerosol

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P321 - Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi .? na ovoj naljepnici)

P370 + P378 - U slučaju požara: za gašenje rabiti suhu kemikaliju, CO₂, vodeni sprej ili pjenu otpornu na alkohol**2.3. Ostale opasnosti**

Štetno za vodeni okoliš.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

3.2 Smjese

Naziv kemikalije	Težina-%	Registracijski broj po REACH-u	EC br.(EU indeks br.)	Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]	Specifična granica koncentracije (SCL)	M-faktor	M-Faktor (dugoročni)
3-Metil-1-butanol 123-51-3	50 - 100	01-2119493725-26-XX XX	204-633-5	Flam. liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)	-	-	-
Vodikov klorid 7647-01-0	20 - 35	01-2119484862-27-XX XX	231-595-7 (017-002-00-2)	Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Eye Irrit. 2 :: 1%≤C<3% Skin Corr. 1B :: C≥5% Skin Irrit. 2 :: 1%≤C<5% STOT SE 3 :: C≥10%	-	-
Benzaldehide,	5 - 10	Nije na raspolaganju	202-819-0	Nije razvrstan	-	-	-

4-(dimethylamino)- 100-10-7							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

Naziv kemikalije	LD50 oralno mg/kg	LD50 dermalno mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm
3-Metil-1-butanol 123-51-3	5770	3250	Nema dostupnih podataka	10.1962	Nema dostupnih podataka
Vodikov klorid 7647-01-0	238	5010	Nema dostupnih podataka	Nema dostupnih podataka	563.3022

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji $\geq 0.1\%$ (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. U slučaju otežanog disanja, (obučeno osoblje treba) dati kisik. Odgođeni plućni edem se može dogoditi. Hitno zatražiti pomoć liječnika.
Kontakt s očima	Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Hitno zatražiti pomoć liječnika.
Dodir kože	Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Hitno zatražiti pomoć liječnika.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika. Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Ukloniti sve izvore paljenja. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Izbjegavati udisanje para ili maglica.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi	Osjećaj pečenja. Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju.
-----------------	---

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima	Proizvod je nagrizajući materijal. Korištenje ispiranja želuca ili povraćanja je kontraindicirano. Moguću perforaciju želuca ili jednjaka treba ispitati. Ne davati kemijske antidote. Asfiksia od glotalnog edema može se dogoditi. Evidentiran pad krvnog tlaka se
-----------------------------	--

može dogoditi s vlažnom rales, pjenušavim iskašljajem i visokom razlikom izmedju gornjeg i donjeg krvnog tlaka.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje Suha kemikalija. Ugljični dioksid (CO₂). Vodeni sprej. Pjena otporna na alkohol.

Veliki požar OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije Rizik od zapaljenja. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. U slučaju požara, hladiti cisterne vodenim sprejom. Ostaci od požara i zagađena voda za gašenje požara moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. ELIMINIRATI sve izvore paljenja (zabranjeno pušenje, bljesci, iskre ili plamenovi u neposrednom području). Obratiti pažnju na povrat plamena. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema korištena pri rukovanju s proizvodom mora biti uzemljena. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal. Pozor! Nagrizajući materijal. Izbjegavati udisanje para ili maglica.

Ostale informacije Prozračiti prostor. Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8. Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti ulazak u tlo/podtlo.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Zaustaviti istjecanje ako se to može učiniti bez opasnosti. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal. Može se koristiti pjena koja suzbija pare radi umanjenja para. Ograditi daleko ispred prolijevanja radi sakupljanja vode koja otječe. Čuvati van odvođa, kanalizacija, prokopa i vodotokova. Upiti zemljom, pijeskom ili drugim negorivim materijalom te premjestiti u spremnike za kasnije odlaganje.

Metode za čišćenje Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Podići branu. Upiti s inernim upijajućim materijalom. Pokupiti i prebaciti u pravilno označene spremnike.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Držati dalje od topline, toplih površina, iskri, otvorenih plamenova i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti spoj uzemljenja i povezivanja prilikom prijenosa ovog materijala kako bi se spriječilo statičko pražnjenje, požar ili eksplozija. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Koristiti u skladu s instrukcijama na naljepnici. Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

Opća higijena

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri, plamena, i drugih izvora paljenja (npr., plamenika, električnih motora i statičkog elektriciteta). Čuvati u pravilno označenim spremnicima. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim propisima. Skladištiti u skladu s lokalnim pravilima. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od drugih materijala. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Naziv kemikalije	Europska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ TWA: 100 ppm TWA: 366 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 125 ppm

					STEL: 458 mg/m ³
Vodikov klorid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Naziv kemikalije	Cipar	Češka Republika	Danska	Estonija	Finska
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ Ceiling: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Vodikov klorid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³
Naziv kemikalije	Francuska	Njemačka TRGS	Njemačka DFG	Grčka	Mađarska
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 73 mg/m ³ Peak: 40 ppm Peak: 146 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Vodikov klorid 7647-01-0	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3.0 mg/m ³ Peak: 4 ppm Peak: 6 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 165 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Naziv kemikalije	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Latvija	Litva
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³ STEL: 37 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 361 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 451 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Vodikov klorid 7647-01-0	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm Ceiling: 2.9 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Naziv kemikalije	Luksemburg	Malta	Nizozemska	Norveška	Poljska
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	-	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm Sk*	TWA: 18 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³
Vodikov klorid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³
Naziv kemikalije	Portugal	Rumunjska	Slovačka	Slovenija	Španjolska
3-Metil-1-butanol 123-51-3	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 37 mg/m ³ STEL: 10 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ Ceiling: 37 mg/m ³	TWA: 18 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 18 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 37 mg/m ³
Vodikov klorid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ Ceiling: 2 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7.6 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Naziv kemikalije	Švedska		Švicarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
3-Metil-1-butanol 123-51-3	NGV: 5 ppm NGV: 18 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 37 mg/m ³ Sk*		TWA: 20 ppm TWA: 75 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m ³		TWA: 100 ppm TWA: 366 mg/m ³ STEL: 125 ppm STEL: 458 mg/m ³
Vodikov klorid 7647-01-0	NGV: 2 ppm NGV: 3 mg/m ³ Bindande KGV: 4 ppm		TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³ STEL: 4 ppm		TWA: 1 ppm TWA: 2 mg/m ³ STEL: 5 ppm

	Bindande KGV: 6 mg/m ³	STEL: 6 mg/m ³	STEL: 8 mg/m ³
--	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

8.2. Nadzor nad izloženošću**Osobna zaštitna oprema**

Zaštita očiju/lica Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale. Štitnik za zaštitu lica.

Zaštita ruku Nositi zaštitne rukavice. Neprobijne rukavice.

Zaštita tijela i kože Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača. Antistatičke čizme.

Zaštita dišnog sustava Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

Opća higijena Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

Nadzor nad izloženošću okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Fizičko stanje	Tekućina
Izgled	Tekućina
Boja	svijetlo žuto
Miris	Varira.
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrijednosti</u>	<u>Napomene • Metoda</u>
Talište / ledište	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Početna točka vrenja i područje vrenja	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Zapaljivost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Granica zapaljivosti u zraku		Ni jedan nije poznat
Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema dostupnih podataka	
Plamište	= 43.5 °C	
Temperatura samozapaljenja	350 °C	
Temperatura raspada		Ni jedan nije poznat
pH		Ni jedan nije poznat
pH (kao vodena otopina)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat

Kinematska viskoznost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Dinamička viskoznost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Topljivost u vodi	Miješa se u vodi	
Topljivost(i)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Koeficijent raspodjele	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Relativna gustoća	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Gustoća rasutog tereta	Nema dostupnih podataka	
Gustoća tekućine	Nema dostupnih podataka	
Relativna gustoća pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Svojstva čestice		
Veličina čestice	Nikakve informacije nisu dostupne	
Raspodjela veličina čestice	Nikakve informacije nisu dostupne	
9.2. Ostale informacije		

9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nikakve informacije nisu dostupne.
-------------	------------------------------------

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilno pod normalnim uvjetima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar	Ne postoji.
Osjetljivost na statičko pražnjenje	Da.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija	Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.
----------------------------	---------------------------------------

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati	Toplina, plamenovi i iskre. Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja. Pretjerana toplina.
-------------------------------	--

10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali	Kiseline. Lužine. Oksidirajuće sredstvo.
---------------------------	--

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja	Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.
-----------------------------	---

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu

Udisanje	Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajući ako se udiše (temeljeno na komponentama). Udisanje nagrizajućih dimova/plinova može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, vrtoglavicu i slabost nekoliko sati. Plućni edem se može dogoditi uz stezanje u prsima, otežano disanje, plavkastu kožu, sniženi krvni tlak i povišeni puls. Udahnute nagrizajuće tvari mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti smrtonosan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. Štetno ako se udiše.
Kontakt s očima	Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka (temeljeno na komponentama). Nagrizajuće za oči i može uzrokovati ozbiljno oštećenje, uključujući sljepoću. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.
Dodir kože	Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajuće (temeljeno na komponentama). Izaziva opekotine.
Gutanje	Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Izaziva opekotine (temeljeno na komponentama). Gutanje uzrokuje opekline gornjeg probavnog stava i dišnih putova. Može izazvati jaku goruću bol u ustima i želucu uz povraćanje i proljev od tamne krvi. Krvni tlak se može sniziti. Smeđkaste ili zučkaste mrlje mogu biti videne oko usta. Oticanje grla može uzrokovati zadihanost ili gušenje. Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Kašljanje i/ili hripanje.

Akutna toksičnost

Numeričke mjere toksičnosti

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno)	99,999.00 mg/kg
ATEmix (dermalno)	99,999.00 mg/kg
ATEmix (udisanje - plin)	99,999.00 ppm
ATEmix (udisanje - prašina/maglica)	99,999.00 mg/l
ATEmix (udisanje - para)	11.00 mg/l

Nepoznata akutna toksičnost

- 9 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne oralne toksičnosti.
- 9 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne dermalne toksičnosti.
- 70 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (plin).
- 39 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (para).
- 70 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (prašina/maglica).

Informacije o komponenti

Naziv kemikalije	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 udisanje
3-Metil-1-butanol	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h
Vodikov klorid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

nagrizanja/nadraživanja kože Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Opasnost od teških ozljeda očiju. Izaziva opekotine.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Može nadražiti dišni sustav.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za vodeni okoliš.

Nepoznata toksičnost u vodenom okolišu Sadrži 4 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš.

Naziv kemikalije	Alge/vodeno bilje	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Ljuskavci
3-Metil-1-butanol	EC50: =493mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: =181mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =260mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	-	LC50: =45.7mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

Naziv kemikalije	Koeficijent raspodjele
3-Metil-1-butanol	1.35
Benzaldehide, 4-(dimethylamino)-	1.8

12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**PBT i vPvB procjena**

Naziv kemikalije	PBT i vPvB procjena
3-Metil-1-butanol	Tvar nije PBT / vPvB
Vodikov klorid	Tvar nije PBT / vPvB

12.6. Svojstva endokrine disrupcije**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**13.1. Metode obrade otpada**

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Ne smije biti ispušteno u okoliš. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Prazni spremnici predstavljaju potencijalnu opasnost od požara i eksplozije. Ne rezati, bušiti zavarene spremnike.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN2920

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n. (Vodikov klorid)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

Pomoćna klasa opasnosti 3

14.4 Skupina pakiranja II

Opis UN2920, Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n. (Vodikov klorid), 8 (3), II

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN2920

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n. (Vodikov klorid)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

Pomoćna klasa opasnosti 3

- 14.4 Skupina pakiranja II
 Opis UN2920, Korozivna tekućina, zapaljiva, n.d.n. (Vodikov klorid), 8 (3), II, (43.5°C C.C.)
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
 Posebne odredbe 274
 EmS-br. F-E, S-C
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN2920
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (Vodikov klorid)
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8
 Pomoćna klasa opasnosti 3
 14.4 Skupina pakiranja II
 Opis UN2920, KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (Vodikov klorid), 8 (3), II
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
 Posebne odredbe 274
 Kod razvrstavanja CF1

ADR

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj 2920
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (Vodikov klorid)
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8
 Pomoćna klasa opasnosti 3
 14.4 Skupina pakiranja II
 Opis 2920, KOROZIVNA TEKUĆINA, ZAPALJIVA, N.D.N. (Vodikov klorid), 8 (3), II
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
 Posebne odredbe 274
 Kod razvrstavanja CF1
 Kod zabrane za tunel (D/E)

ODJELJAK 15: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

Naziv kemikalije	Francuski RG broj	Naslov
3-Metil-1-butanol 123-51-3	RG 84	-

Njemačka

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

Naziv kemikalije	Ograničena tvar po REACH Prilog XVII	Tvari koje podliježu odobrenju po
------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

		REACH Prilog XIV
Vodikov klorid - 7647-01-0	75	-

Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)

P5a - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5b - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5c - ZAPALJIVE TEKUĆINE

Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)

Naziv kemikalije	Donji-rang zahtjeva (tone)	Gornji-rang zahtjeva (tone)
Vodikov klorid - 7647-01-0	25	250

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

Naziv kemikalije	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)
Vodikov klorid - 7647-01-0	Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

15.2. Procjena kemijske sigurnosti**Izvjешće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije**Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk*

Oznaka opasnosti po kožu

Postupak razvrstavanja	
Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]	Korištena metoda
Akutna oralna toksičnost	Metoda proračuna
Akutna dermalna toksičnost	Metoda proračuna
Akutni toksicitet udisanjem - plin	Metoda proračuna

Akutni toksicitet udisanjem - Plin	Metoda proračuna
Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica	Metoda proračuna
nagrizanja/nadraživanja kože	Metoda proračuna
Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko	Metoda proračuna
Preosjetljivost ako se udiše	Metoda proračuna
Preosjetljivost u dodiru s kožom	Metoda proračuna
Mutageničnost	Metoda proračuna
Karcinogenost	Metoda proračuna
Reproduktivna toksičnost	Metoda proračuna
TCOJ - jednokratno izlaganje	Metoda proračuna
TCOP - ponavljano izlaganje	Metoda proračuna
Akutna toksičnost u vodenom okolišu	Metoda proračuna
Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost	Metoda proračuna
Opasnost od aspiracije	Metoda proračuna
Ozon	Metoda proračuna

Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA_RAC)
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu okoliša
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka opasnih tvari
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna medicinska knjižnica
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija
 Svjetska zdravstvena organizacija

Napomena revizije Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

Datum revizije 15-lis-2024

Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista